

- Objectifs pour vous :
- III. Pouvoir expliquer les différentes étapes du cycle cardiaque :
 - Vision électrique - Le chef d'orchestre
 - IV. Notion d'hémodynamique humaine – Le débit cardiaque
 - V. Comprendre ce qu'est la pression artérielle

III. Pouvoir expliquer les différentes étapes du cycle cardiaque

Le cycle cardiaque

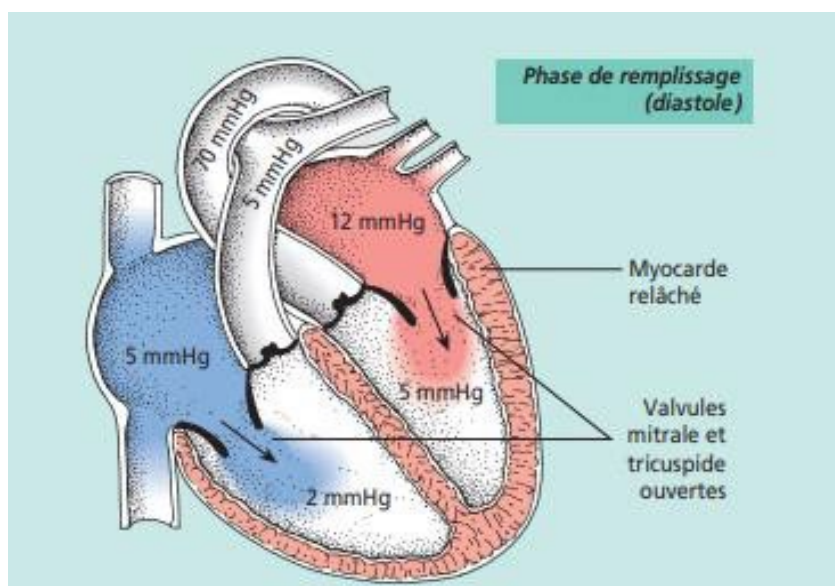
Pour que le ventricule éjecte du sang... il faut bien qu'il se remplisse d'abord...

Il existe 2 phases du cycle cardiaque :

- 1/ **Remplissage** du ventricule = DIASTOLE (phase de contraction atriale)
- 2/ **Ejection** du sang par le ventricule = SYSTOLE (phase de contraction ventriculaire)

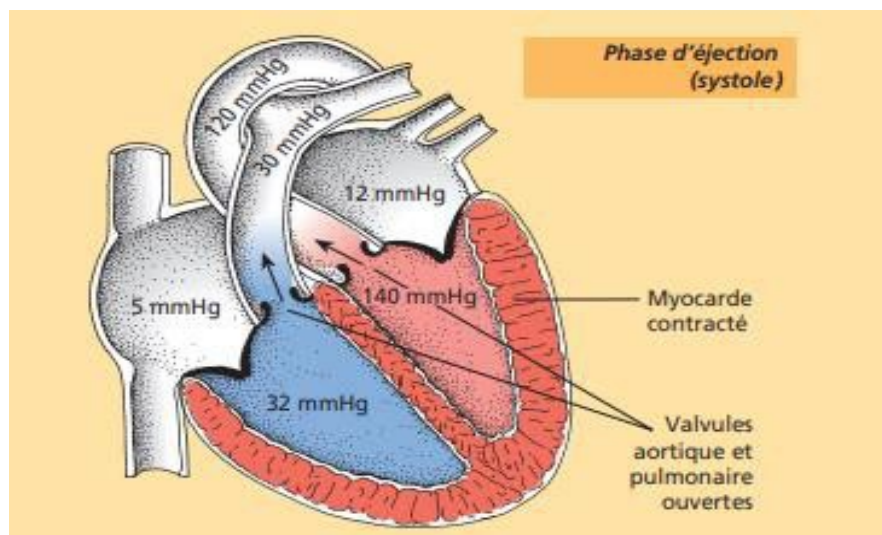
DIASTOLE : Passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche (remplissage VG).

- La valve mitrale est ouverte.
- La valve aortique est fermée.



SYSTOLE : Contraction du ventricule gauche et éjection du sang par la valve aortique (ouverte).

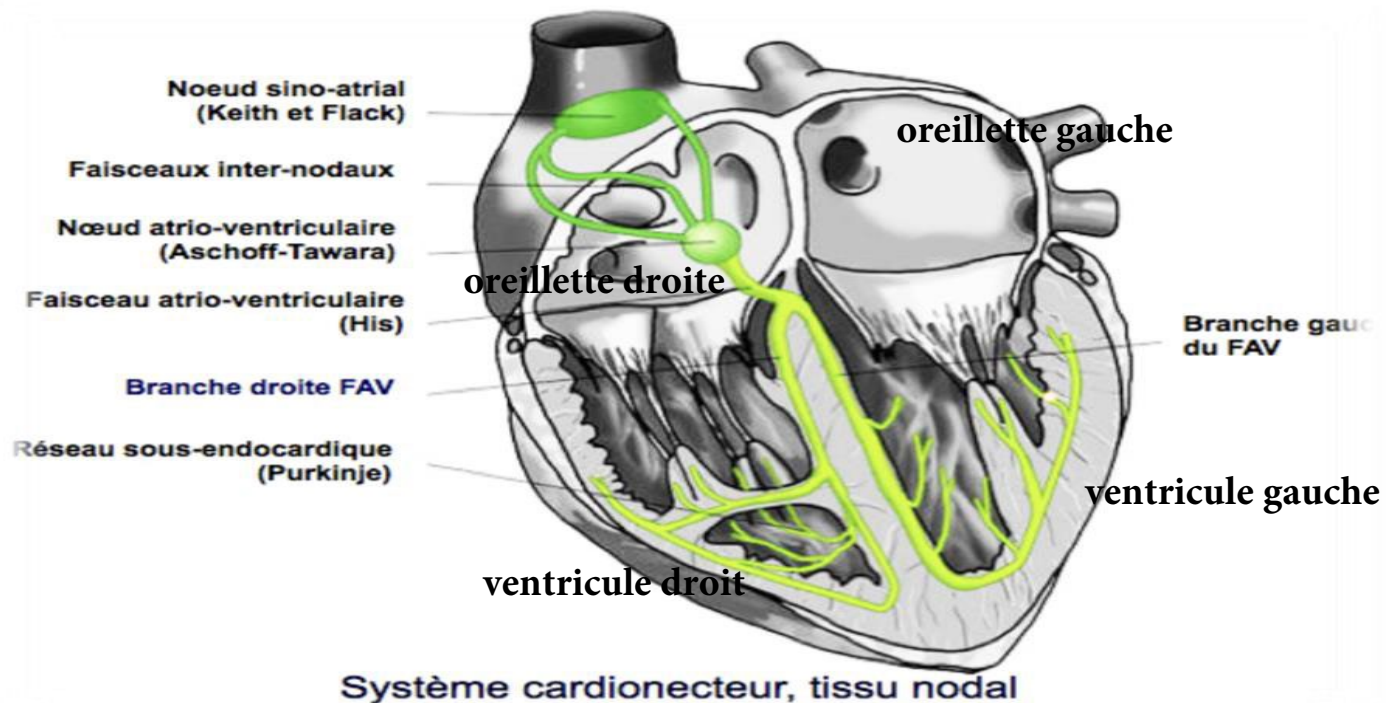
- La valve mitrale est fermée pour empêcher le reflux.



Le chef d'orchestre

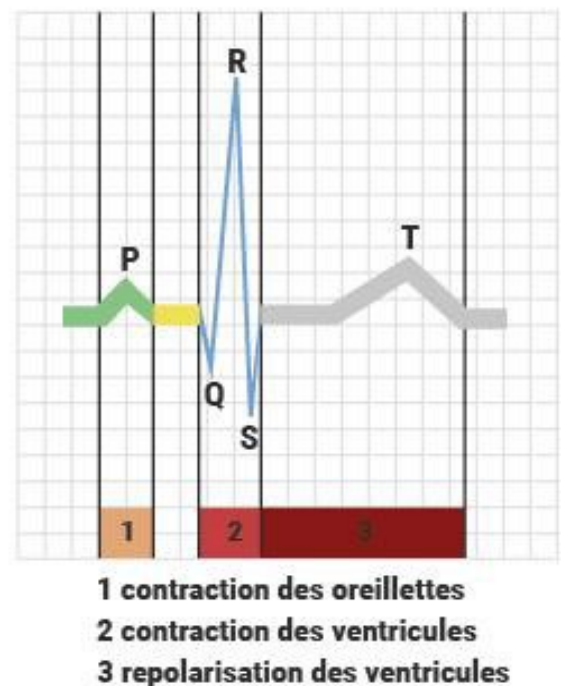
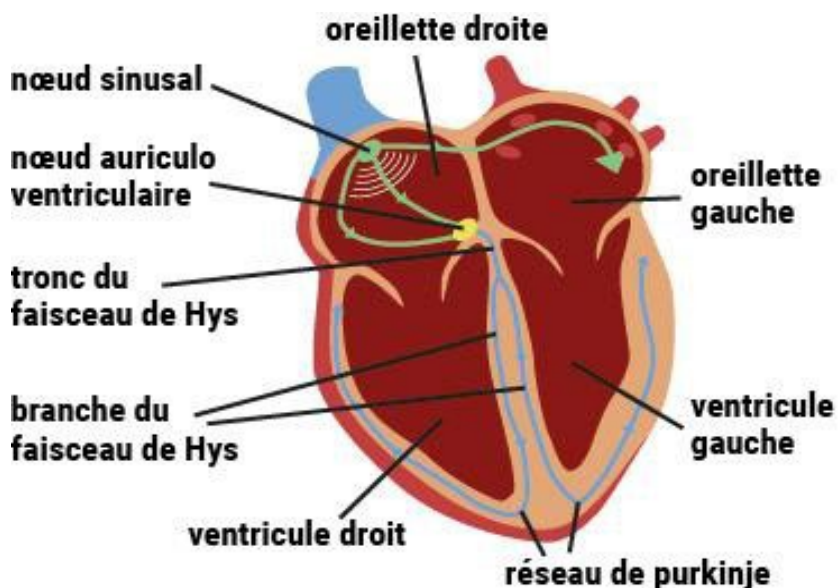
Le cycle cardiaque n'est rendu possible que par une **succession de contractions** (oreillettes et ventricules).

Les contractions sont rendues possibles par un **message électrique** diffusé via le **système cardionecteur**.



De façon générale dans le corps humain, **toute contraction musculaire provient d'un signal électrique**.

Anatomie générale du système électrique



Principes fondamentaux

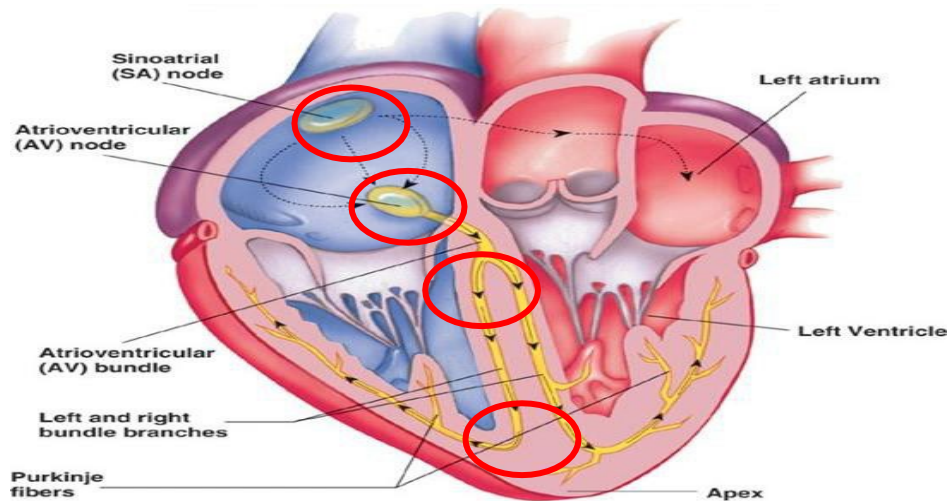
4 systèmes de commande :

Le nœud sinusal de KEITH et FLACK, près de l'orifice de la veine cave supérieure.

Le nœud d'ASCHOFF-TAWARA, ou centre nodal, entre les oreillettes et ventricules, à la naissance de la cloison inter ventriculaire.

Le faisceau de HIS et ses deux branches font suite au centre nodal et sont situés dans le septum inter ventriculaire.

Le réseau de PURKINJE représente la terminaison du faisceau de HIS, il se ramifie sous l'endocarde.



→ A comprendre comme la présence de **4 chefs d'orchestre**, mais le plus rapide gagne !

2 principes TRÈS importants :

Les cellules de ces systèmes de commande sont douées d'**automatisme** : dépolarisation automatique des cellules, sans signal extérieur.

→ **Création autonome d'un signal électrique.**

Le tissu cardionecteur est doué de conduction : le message électrique (dépolarisation) est conduit de proche en proche.

→ **Propagation du signal électrique à l'ensemble du muscle cardiaque.**

En situation « normale », le nœud sinusal est le **chef d'orchestre**.

Si on sort le cœur de la poitrine et qu'on continue de lui apporter de l'O₂, il **continuera à battre**.

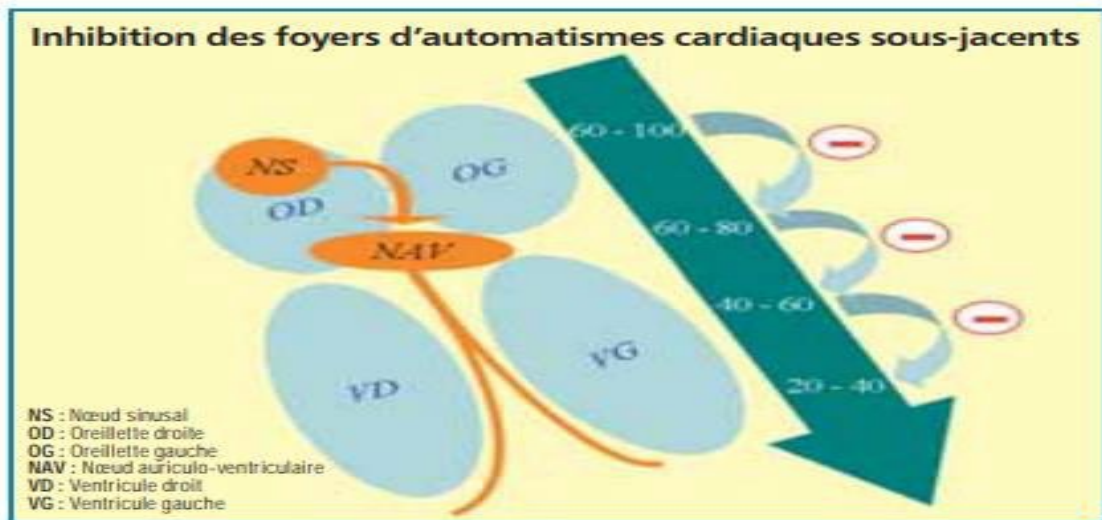
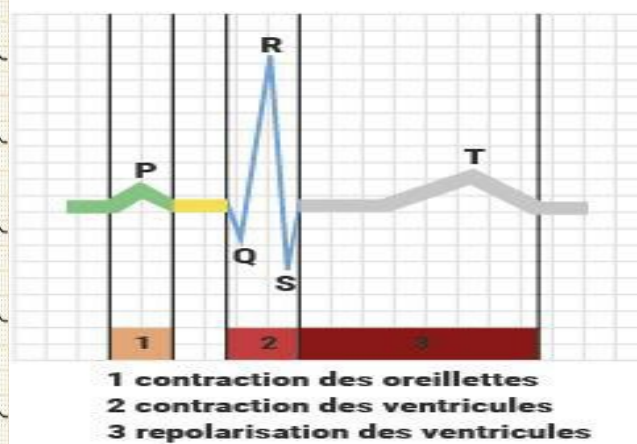
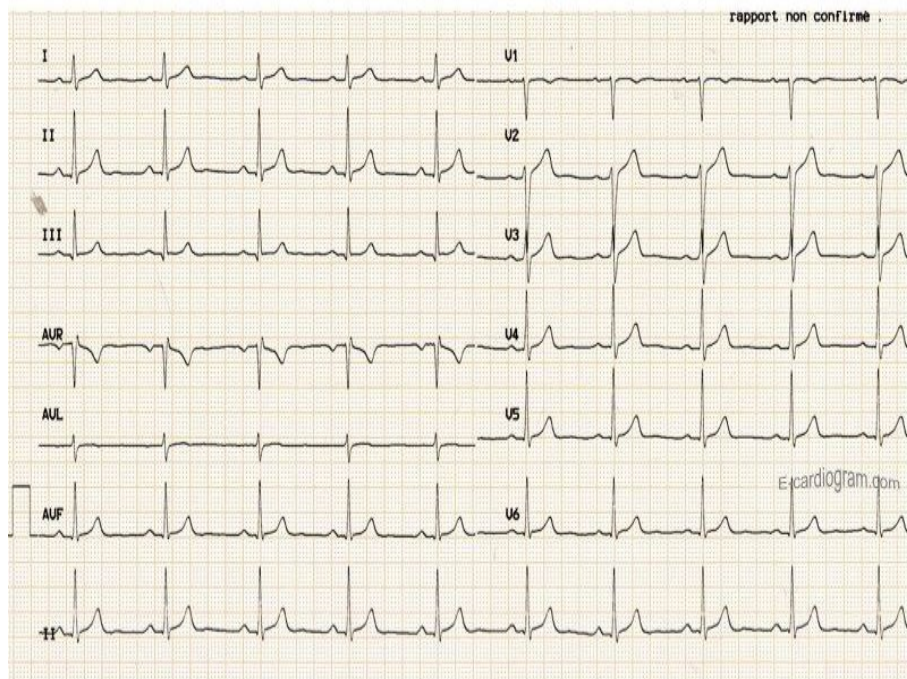


Tableau 1.

Rythme	Lieu de naissance	Fréquence cycles / mn
Sinusal	nœud sinusal	60 - 100
Non sinusal	oreillettes	60 - 80
	jonction auriculo-ventriculaire	40 - 60
	ventricules	20 - 40

Aparté : l'électrocardiogramme



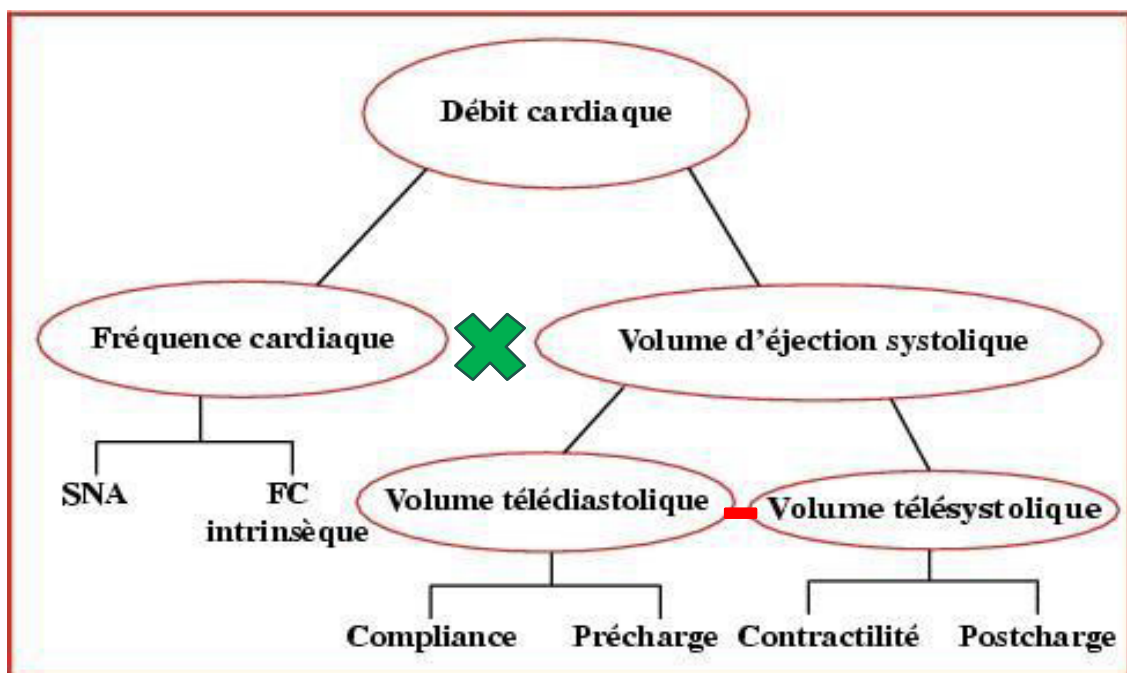
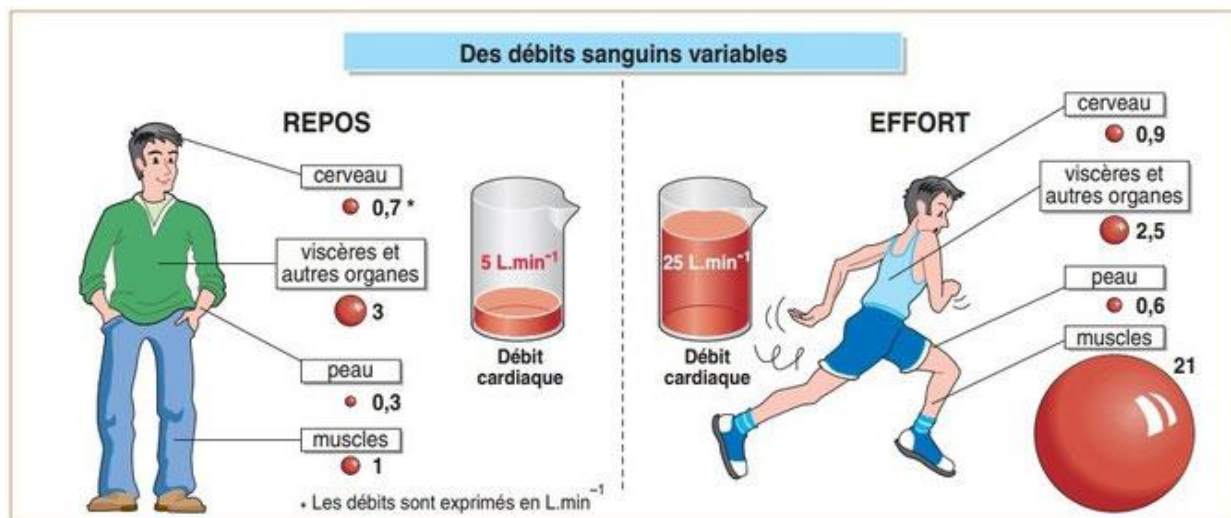
IV.. Notion d'hémodynamique humaine

Le débit cardiaque :

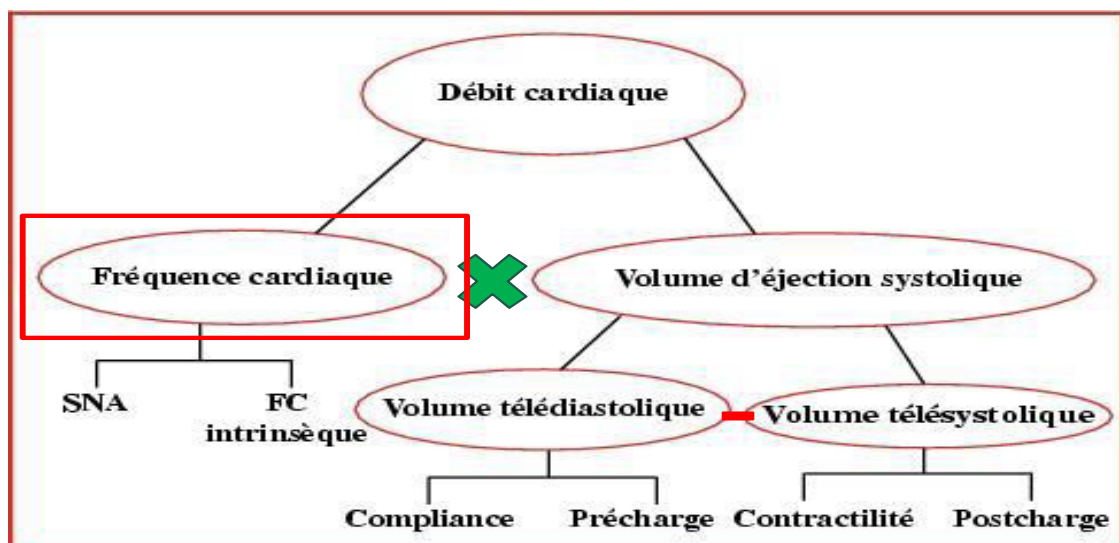
Objectif du cœur = maintenir un débit couvrant les besoins de l'organisme.

Débit cardiaque normal $\approx 3,5-6\text{ l/min}$

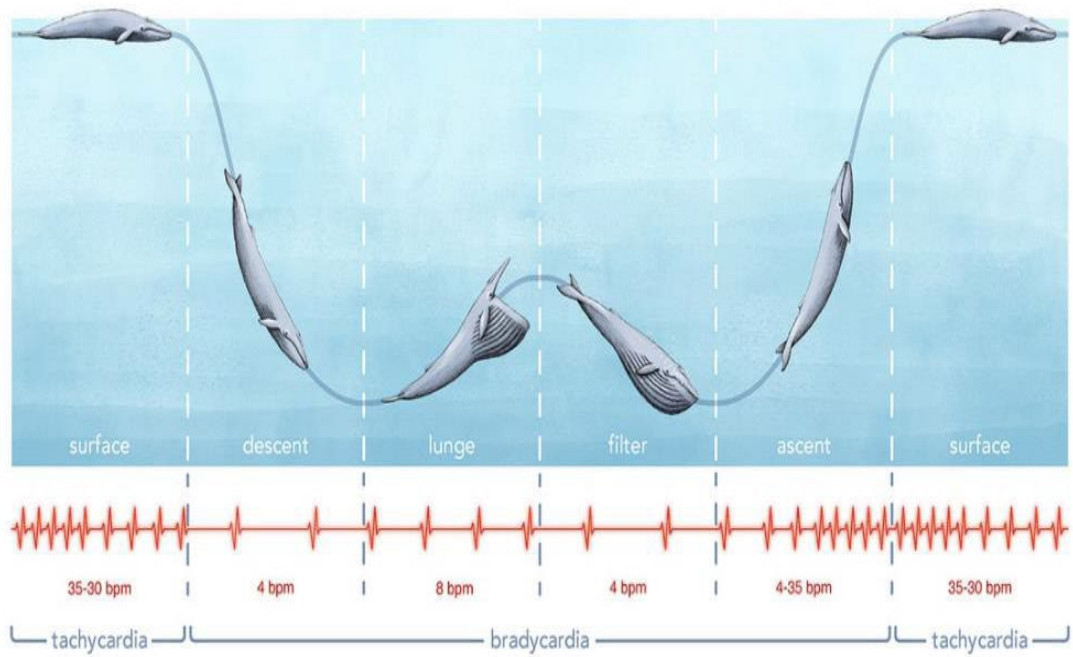
- ➔ **Objectif du cœur** = maintenir un débit couvrant les besoins de l'organisme.
- ➔ Débit cardiaque normal $\approx 3,5-6\text{L/min}$



Objectif du cœur = maintenir un débit couvrant les besoins de l'organisme. Débit cardiaque normal $\approx 3,5-6\text{L/min}$



Objectif du cœur = maintenir un débit couvrant les besoins de l'organisme. Débit cardiaque normal $\approx 3,5-6\text{L/min}$
La fréquence cardiaque
 Norme variable selon les espèces et l'âge.



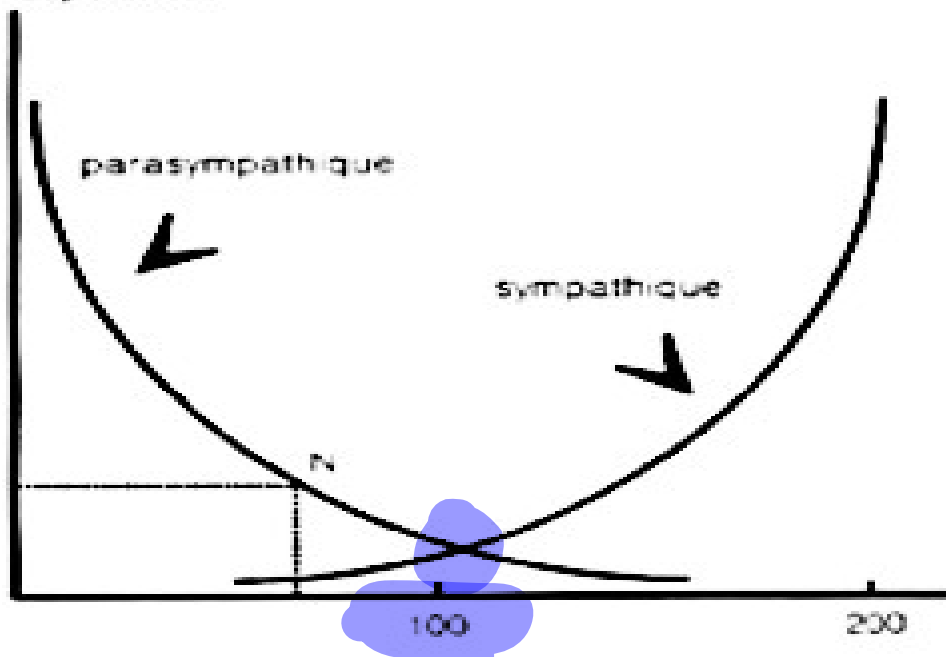
Souris : 500-600 / mn

Âge	Fréquence cardiaque (min)
< 1 mois	80-180
1-6 mois	80-160
6-12 mois	80-140
1-3 ans	75-130
6 ans	70-110
10 ans	60-90

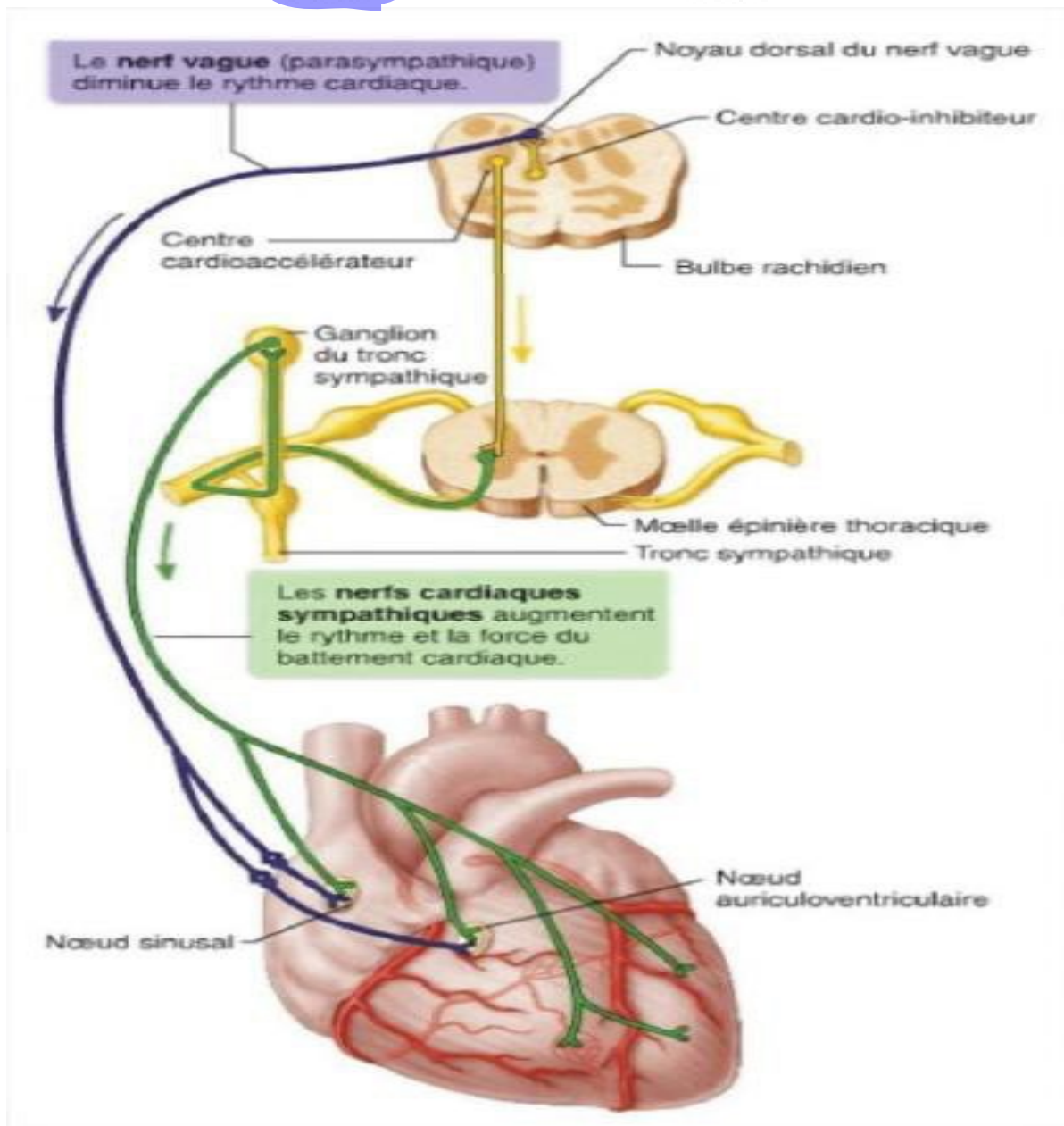
Norme chez l'homme

Contrôle via le système nerveux autonome.

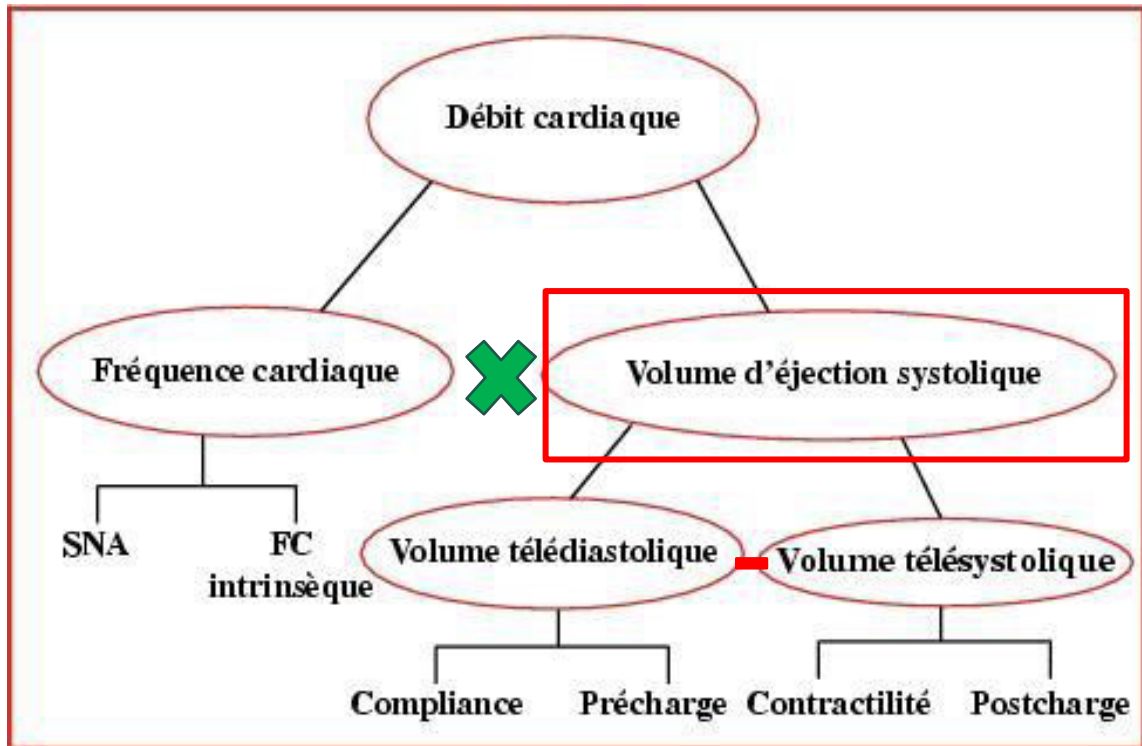
Activités
respectives



Un cœur « dénervé », c'est-à-dire privé de toute innervation sympathique ou parasympathique présente une fréquence cardiaque fixe autour de 100bpm.



Objectif du cœur = maintenir un débit couvrant les besoins de l'organisme. Débit cardiaque normal $\approx 3,5-6\text{ l/min}$

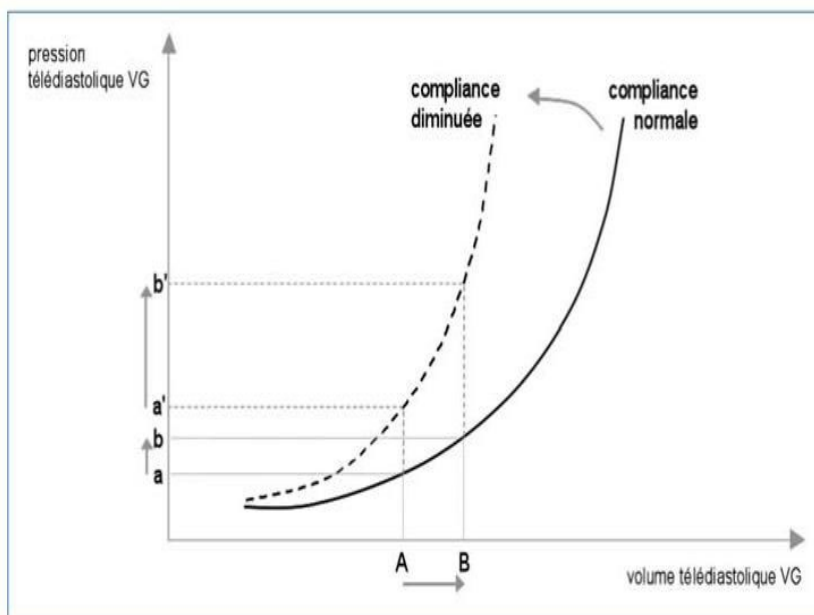


Volume télédiastolique = volume de remplissage :

Dépend de deux paramètres fondamentaux : la **compliance** (souplesse) du ventricule et la **pré-charge**.

La compliance = la « souplesse » du ventricule.

- **Plus le ventricule est souple, plus il peut recevoir du volume pour atteindre une pression similaire**
- Notion très importante en clinique, de **nombreuses pathologies diminuent la compliance VG** (HTA, diabète, obésité...)



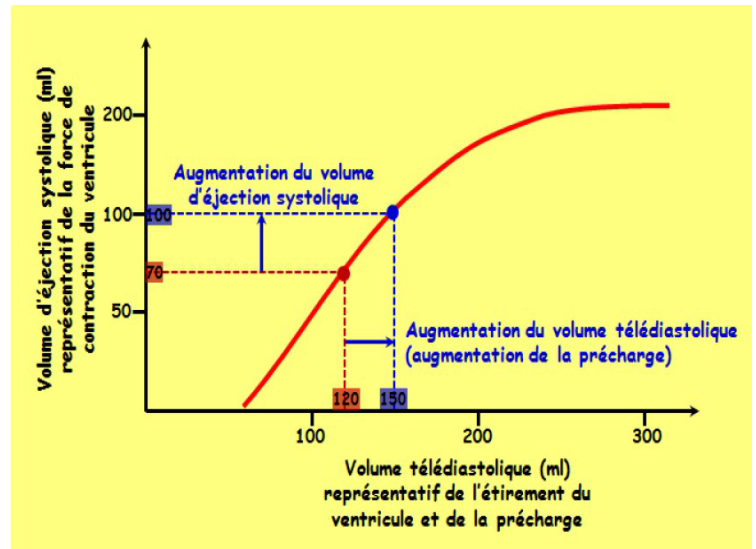
Volume télédiastolique = volume de remplissage

Dépend de deux paramètres fondamentaux : la **compliance** du ventricule et la **pré-charge**.

La **pré-charge** = la quantité de volume (de « liquide ») qui arrive.

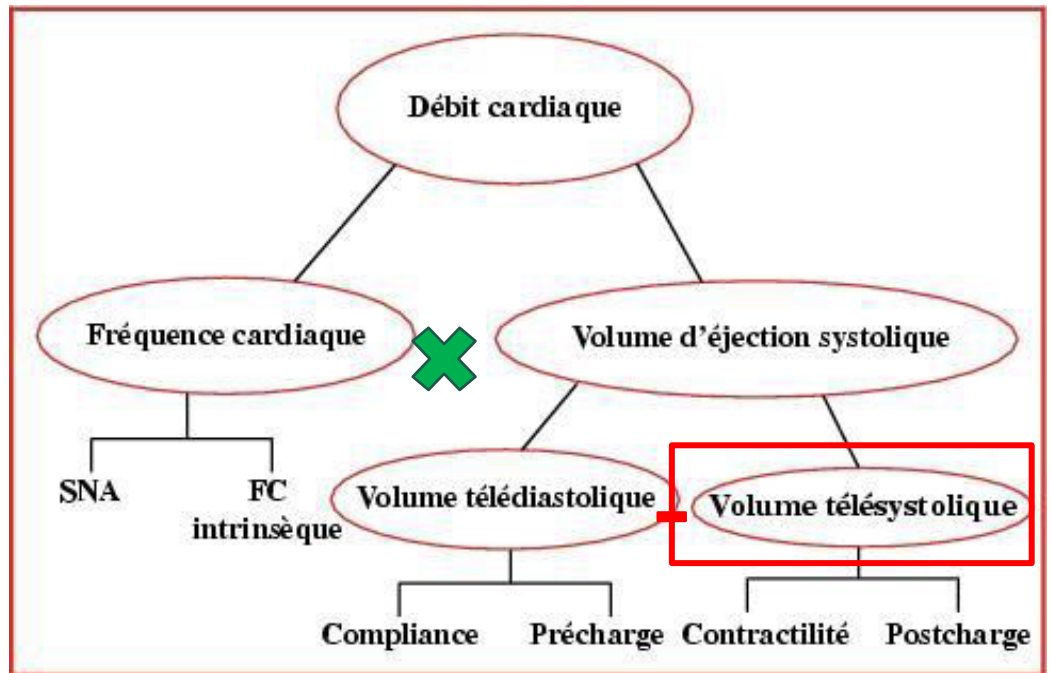
- Plus une personne est « **hydratée** » plus le **volume** qui arrive **dans le ventricule est important**.
- Le **volume de remplissage augmente** avec la « **pré-charge** », car le **cœur est élastique**.

Attention : le cœur n'est pas extensible à souhait et le volume qui arrive dépasse les capacités élastiques du ventricule, vous vous trouvez en insuffisance cardiaque



Objectif du cœur = maintenir un débit couvrant les besoins de l'organisme.

Débit cardiaque normal $\approx$ 3,5-6l/min



Volume télésystolique = volume éjecté

Les ventricules n'éjectent pas 100% de leur volume. Un ventricule adulte sain éjecte environ 60% de son volume à chaque battement.

Ce volume éjecté dépend de 2 paramètres fondamentaux : **L'inotropisme**

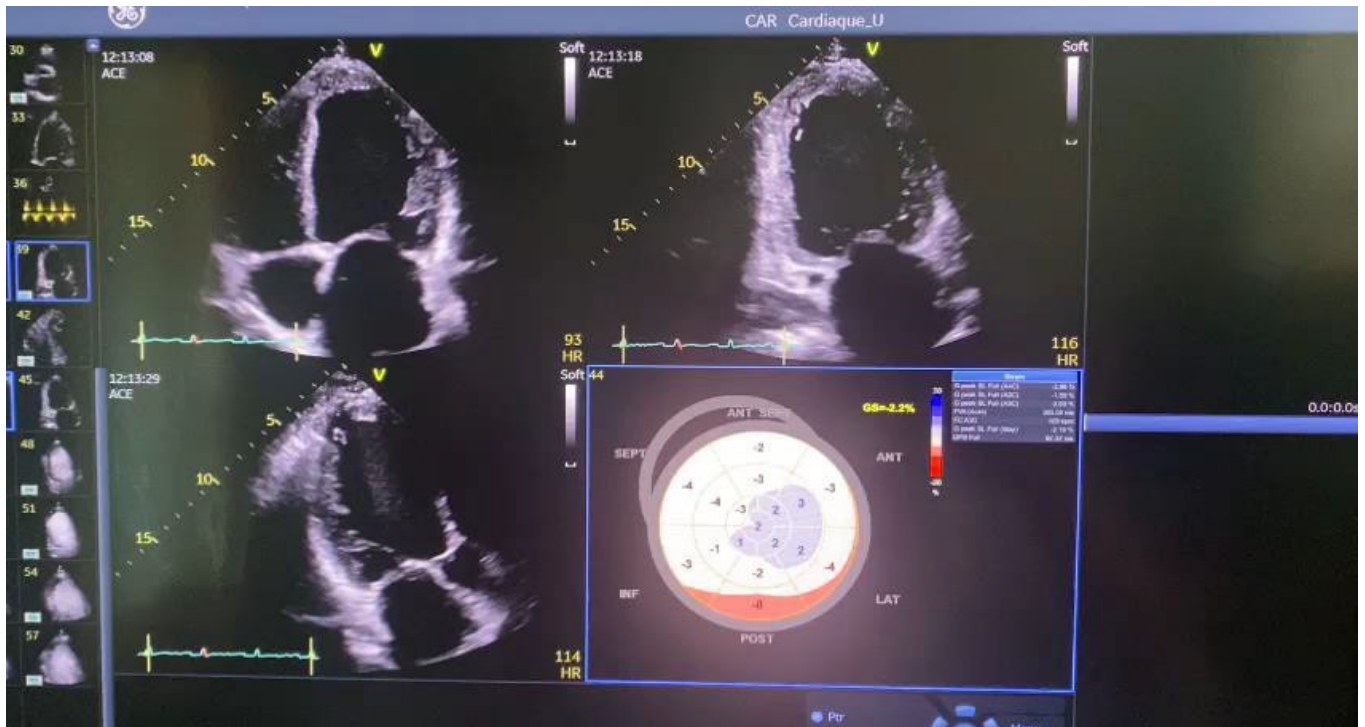
La post-charge

Inotropisme = force de contraction.

Plus l'inotropisme (force) augmente, plus le volume éjecté augmente.

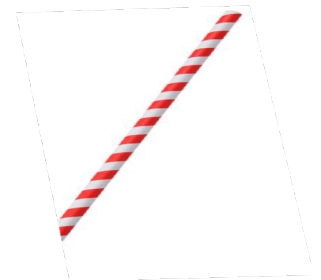
- L'inotropisme augmente avec l'effort, l'adrénaline, toute situation nécessitant plus d'apport (stress, infection...).
- Il baisse de façon anormale quand le ventricule est malade (insuffisance cardiaque).

Exemple d'inotropisme (force de contraction) très faible – cardiopathie génétique d'une femme jeune

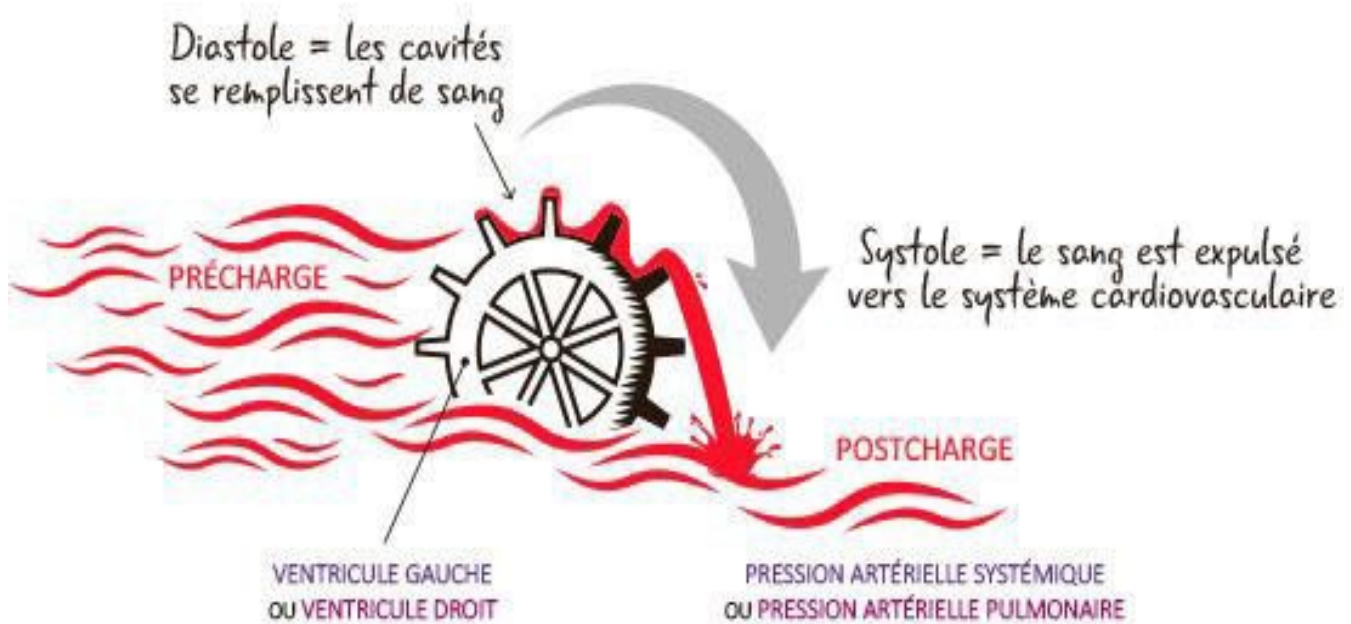


Post-charge = Ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection du sang. **2 exemples jouant sur la post-charge :**

- **La résistance vasculaire** (de l'aorte par exemple) : diamètre des artères. La vasodilatation diminue la postcharge. La vasoconstriction augmente la postcharge (action du sympathique).
- **La viscosité du sang** : l'anémie ou l'hémodilution diminue la viscosité du sang et entraîne une diminution de la postcharge et l'augmentation du débit cardiaque.

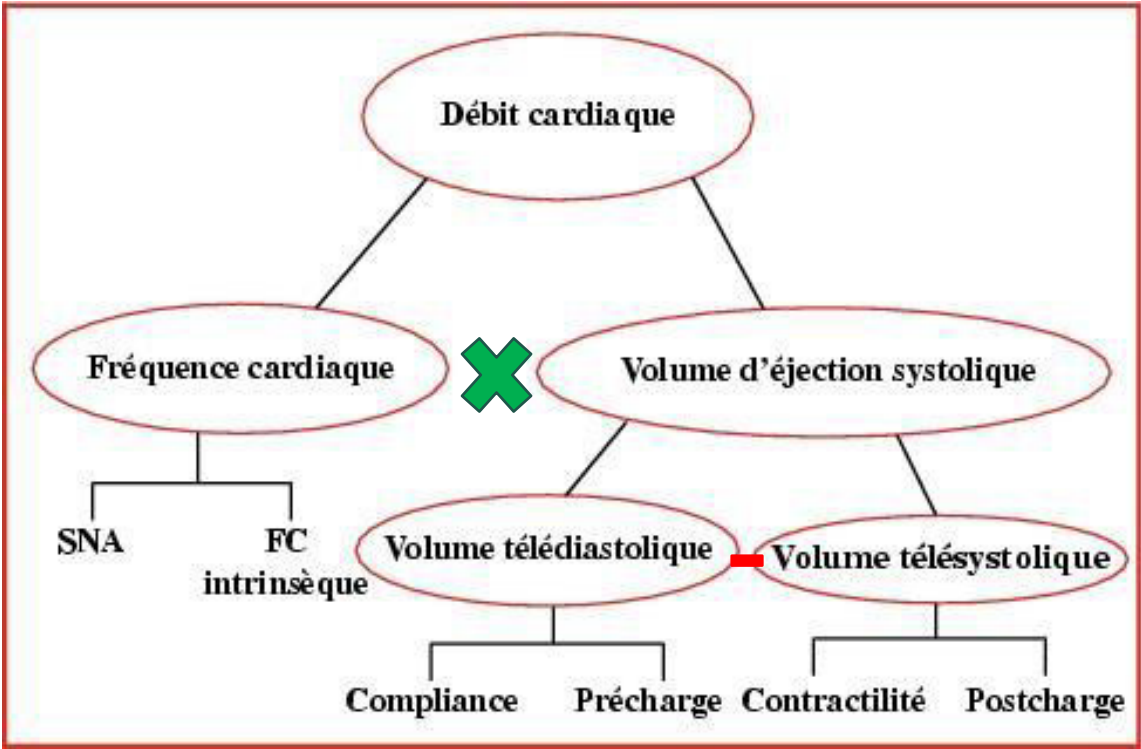


En un schéma



© 2015 Cherry for Life Science

Objectif du cœur = maintenir un débit couvrant les besoins de l'organisme. Débit cardiaque normal $\approx 3,5-6\text{l/min}$



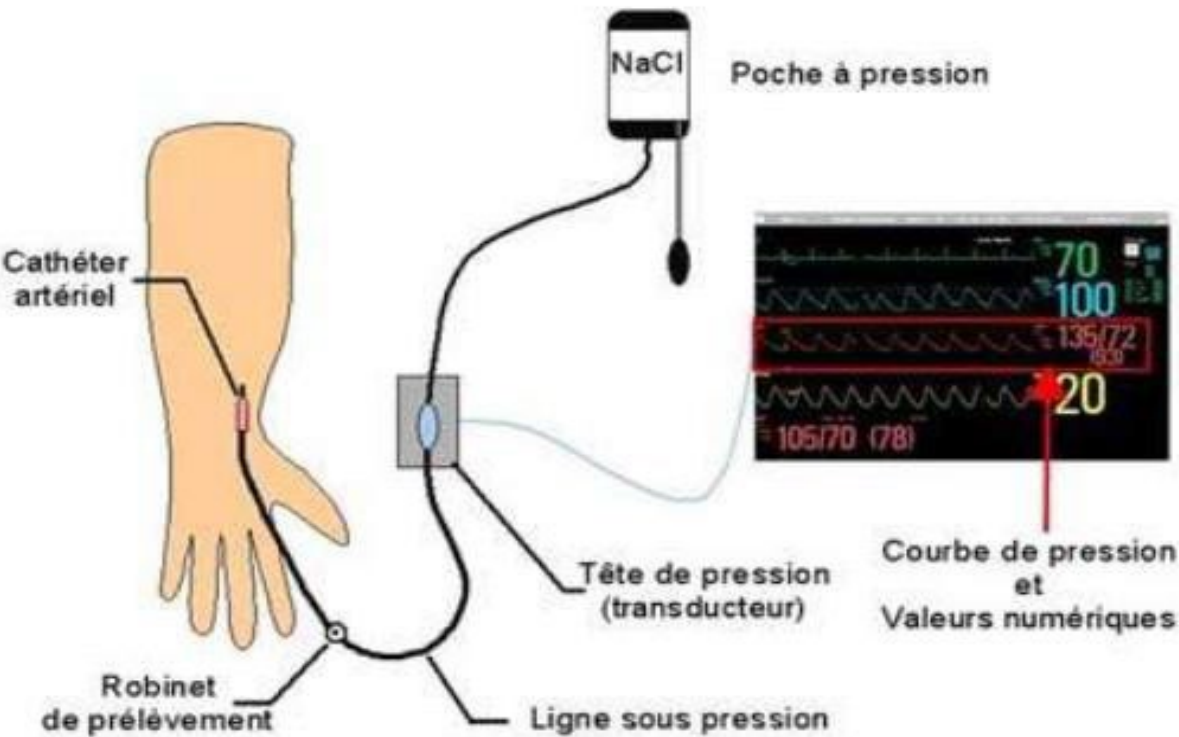
V. . Comprendre la pression artérielle

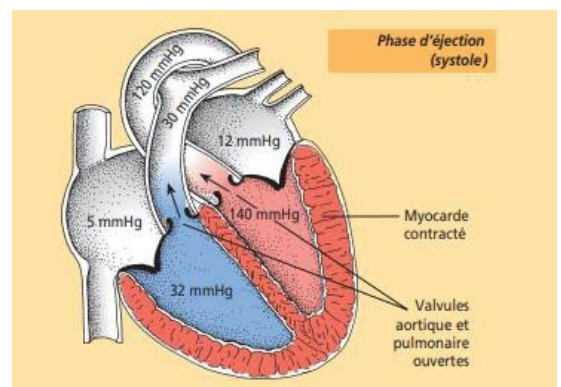
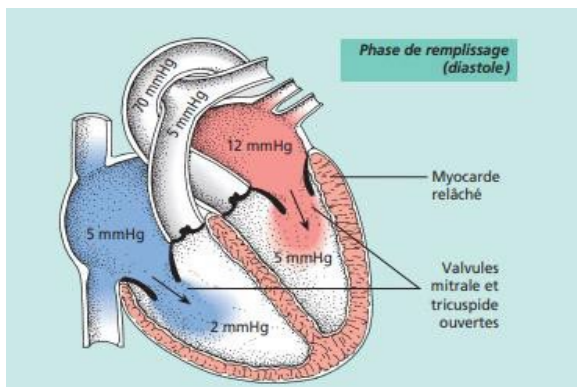
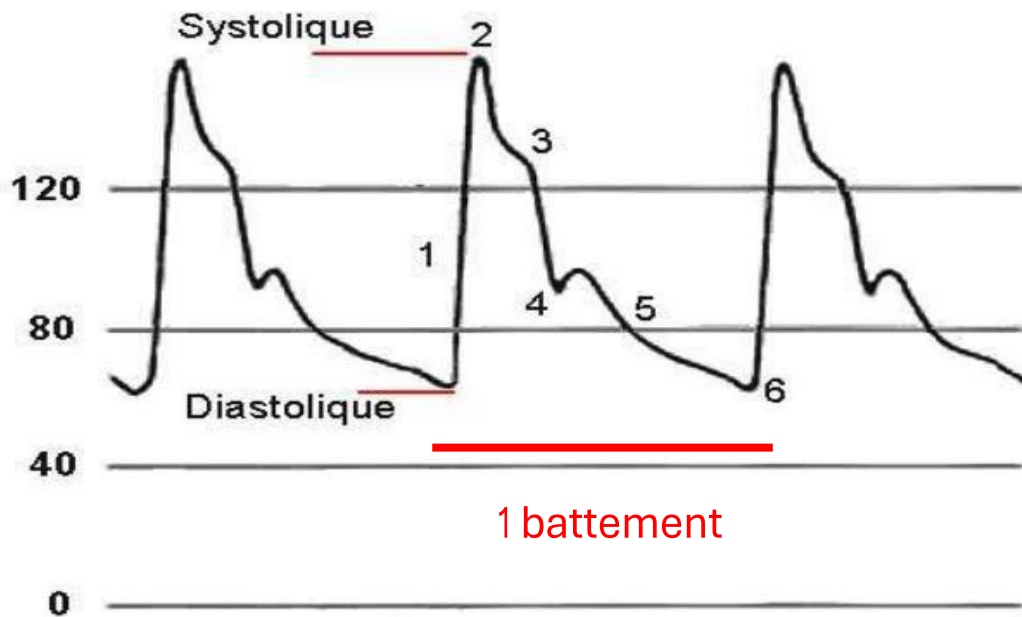
Pression présente à l'intérieur des artères, permettant d'apporter le sang oxygéné aux différents organes du corps. Elle s'exprime en millimètre de mercure (mm Hg).

Elle se donne sous la forme de deux valeurs : que représentent-elles ?



Courbes exactes de PA





PAD et PAS

La Pression Artérielle Systolique (PAS) est la pression délivrée par le ventricule gauche lorsqu'il se contracte. La valve aortique est ouverte et donc la pression dans le ventricule est égale à la pression dans le reste du réseau artériel.

La Pression Artérielle Diastolique (PAD) est la pression résiduelle dans les artères, quand le ventricule gauche ne se contracte pas.

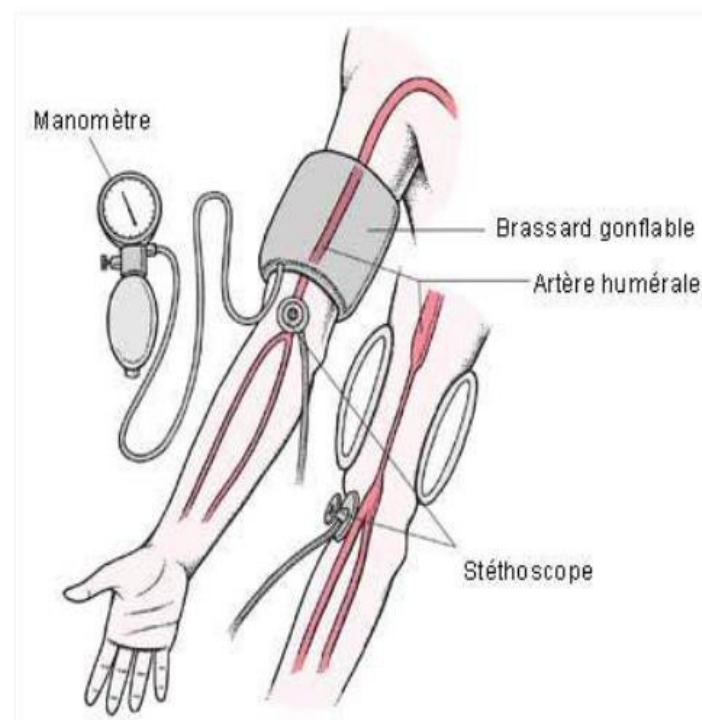
Nous sommes un système sous pression...

La mesure

On applique une pression autour de l'**artère humérale**, jusqu'à ne plus entendre de flux sanguin passer. Cela veut dire que la pression du ventricule ne permet pas de passer l'obstacle que l'on applique : on a **dépassé** la pression systolique.

Puis on dégonfle progressivement le brassard jusqu'au moment on entend un flux passer. C'est le moment où la PAS dépasse la pression du brassard. On vient de trouver la **pression systolique** (100-140mmHg).

Puis on continue de dégonfler jusqu'à ne plus rien entendre. À partir du moment où l'on n'entend plus rien, cela veut dire que la pression diastolique dépasse celle du brassard : on vient de trouver la **pression diastolique**.



Et voilà !